

统计-降维：主成分分析PCA（principal Component Analysis）



PriscillaBai [关注](#) IP属地: 澳门

2018.06.23 05:28:24 字数 186 阅读 1,875

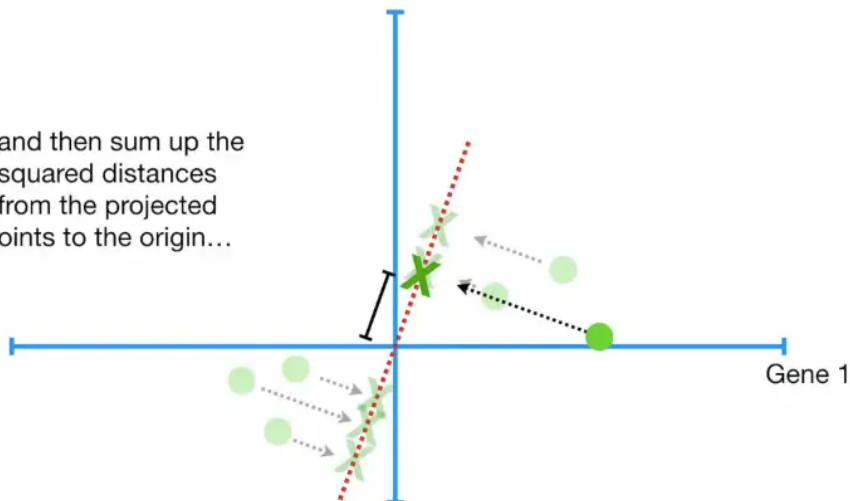
PCA：无监督的分类器

PCA的原理：

1. 拿二维数据举例，先画出一条直线，将点映射到直线上

$$d_1^2 + d_2^2 + d_3^2 + d_4^2 + d_5^2 + d_6^2 = \text{sum of squared distances} = \text{SS}(\text{distances})$$

...and then sum up the squared distances from the projected points to the origin...



2. 计算SS，即每个点到原点距离平方和，旋转直线，让SS达到最大，此时的直线就叫PC1



PriscillaBai

总资产108

[关注](#)

停更

阅读 1,469

日式键盘和美式键盘之间如何切换？ - win10

阅读 8,667

image.png

每增加4个基因1， 增加1个基因2， 说明是基因1主导的PC1

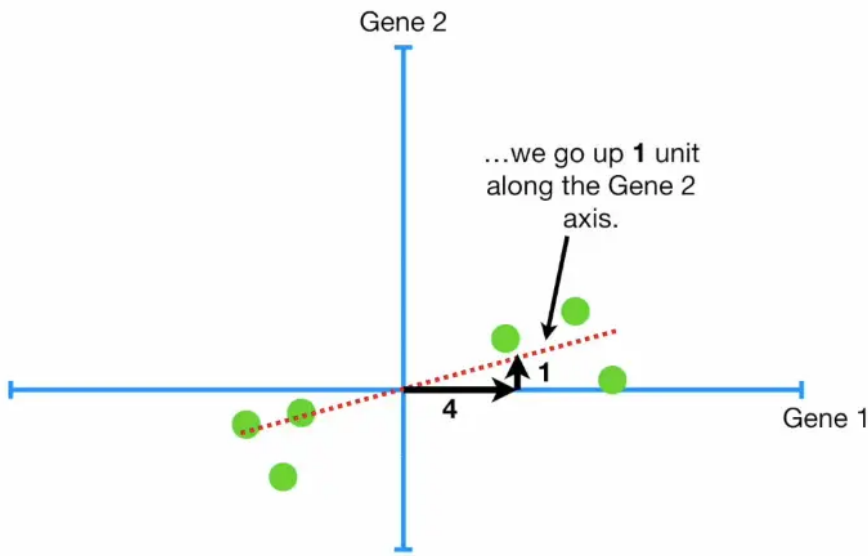
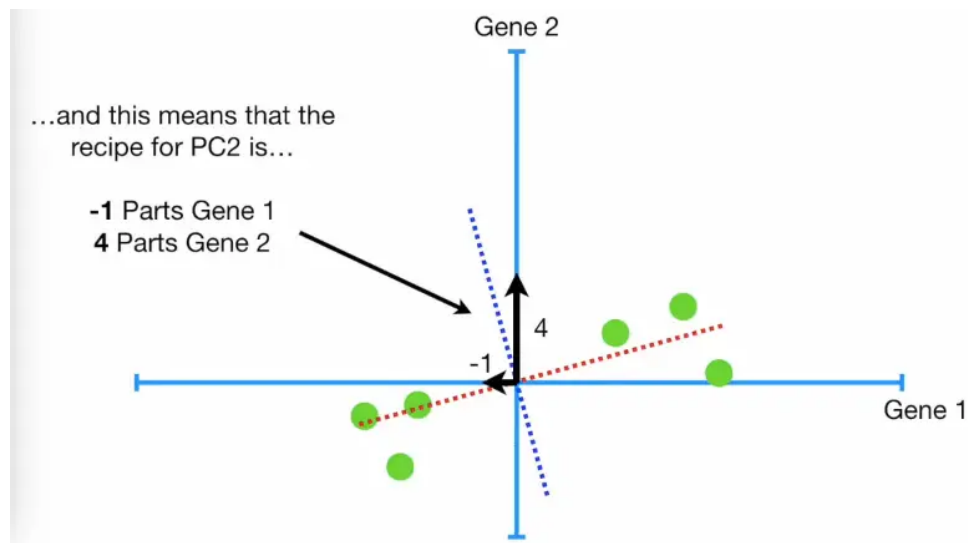


image.png

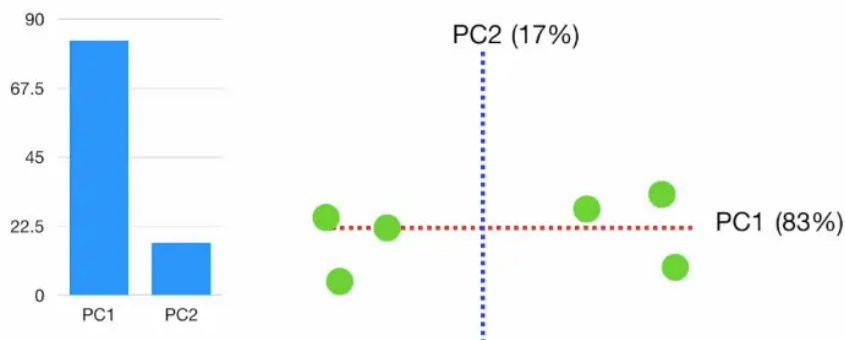
与PC1垂直的直线就是PC2



3. 将PC1和PC2旋转成垂直的，计算variation以及PC1和PC2各自占的比例

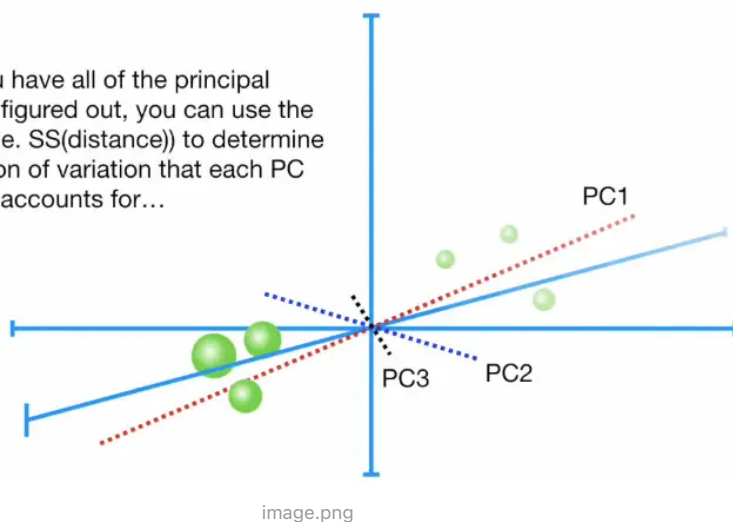
For the sake of the example, imagine that the Variation for **PC1** = 15, and

That means that the total variation



4. 如果基因数增多，就先确定PC1，再在各个维度上画很多垂直的PC2，PC3，PC4.....挑选 variation最大的两个PC画图

Once you have all of the principal components figured out, you can use the eigenvalues (i.e. SS(distance)) to determine the proportion of variation that each PC accounts for...



简书

首页

下载APP

会员

IT技术

搜索

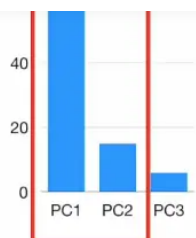


Aa

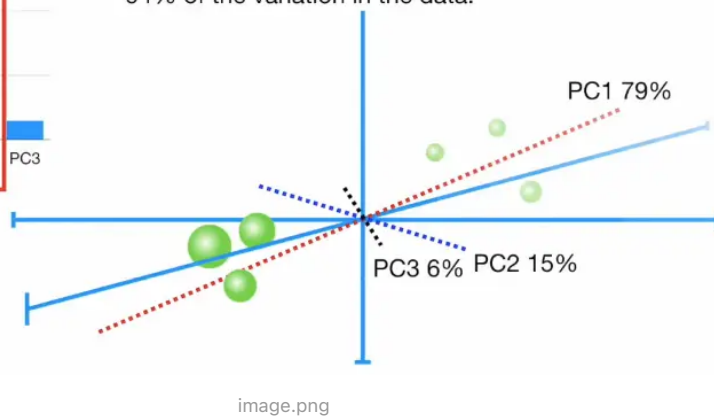
beta

登录

注



this 3-D graph since it would account for 94% of the variation in the data.



热门故事

桂林志异：龙王起水

离婚后，妈宝男前夫后悔了

救了他两次的神仙让他今天三更去死

我把眼角膜捐给丈夫的白月光后，他疯了

为了活命，我对病娇反派弟弟表白，他竟当真要做我夫君

“有个坐过牢的富豪老公是种什么体验？”“要不然你来试试？”

前世渣男对我恶语相向我别怕 重生



后编辑于：2018.06.24 02:29:29

手机看全文

著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者

平台声明：文章内容（如有图片或视频亦包括在内）由用户上传并发布，文章内容仅代表作者本人观点，简书系信息发布平台，仅提供信息存储服务。

 2人点赞 >



 从零基础学统计



更多精彩内容，就在简书APP



"小礼物走一走，来简书关注我"

赞赏支持

还没有人赞赏，支持一下



PriscillaBai 本号停更

总资产108 共写了3.6W字 获得1,233个赞 共1,224个粉丝



人面猴

序言：七十年代末，一起剥皮案震惊了整个滨河市，随后出现的几起案子，更是在滨河造成了极大的恐慌，老刑警刘岩，带你破解...

 沈念sama 阅读 228,030 评论 6 赞 531

死咒

写下你的评论...

 评论0

 赞2



 沈念sama 阅读 98,310 评论 3 赞 415

救了他两次的神仙让他今天三更去死

文/潘晓璐 我一进店门，熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来，“玉大人，你说我怎么就摊上这事。” “怎么了？”我有些...

 开封第一讲书人 阅读 175,951 评论 0 赞 373

道士缉凶录：失踪的卖姜人

文/不坏的土叔 我叫张陵，是天一观的道长。经常有香客问我，道长，这世上最难降的妖魔是什么？ 我笑而不...

 开封第一讲书人 阅读 62,796 评论 1 赞 309

的...后我杀疯了

妹妹过失杀人，警察来时，我捡起了那把滴血的刀

我被校霸堵在巷口，却发现他是我谈了三个月的网恋对象

我首富之女的身份居然被人偷了

港岛之恋（遗憾婚礼）

正文 为了忘掉前任，我火速办了婚礼，结果婚礼上，老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己，他们只是感情好，可当我...

 茶点故事 阅读 71,566 评论 6 赞 407

恶毒庶女顶嫁案：这布局不是一般人想出来的

文/花漫 我一把揭开白布。她就那样静静地躺着，像睡着了一般。火红的嫁衣衬着肌肤如雪。梳的纹丝不乱的头发上，一...

 开封第一讲书人 阅读 55,055 评论 1 赞 322

城市分裂传说

那天，我揣着相机与录音，去河边找鬼。笑死，一个胖子当着我的面吹牛，可吹牛的内容都是我干的。我是一名探鬼主播，决...

 沈念sama 阅读 43,142 评论 3 赞 440

双鸳鸯连环套：你想象不到人心有多黑

文/苍兰香墨 我猛地睁开眼，长吁一口气：“原来是场噩梦啊.....”“哼！你这毒妇竟也来了？”一声冷哼从身侧响起，我...

 开封第一讲书人 阅读 42,303 评论 0 赞 288

万荣杀人案实录

序言：老挝万荣一对情侣失踪，失踪者是张志新（化名）和其女友刘颖，没想到半个月后，有当地人在树林里发现了一具尸体，经...

 沈念sama 阅读 48,799 评论 1 赞 333

护林员之死

正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡，尸身上长有42处带血的脓包..... 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...

 茶点故事 阅读 40,683 评论 3 赞 354

白月光启示录

正文 我和宋清朗相恋三年，在试婚纱的时候发现自己被绿了。大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...

 茶点故事 阅读 42,899 评论 1 赞 369

活死人

序言：一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡，死状恐怖，灵堂内的尸体忽然破棺而出，到底是诈尸还是另有隐情，我是刑警宁泽，带...

 沈念sama 阅读 38,409 评论 5 赞 358

日本核电站爆炸内幕

正文 年R本政府宣布，位于F岛的核电站，受9级特大地震影响，放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜，却给世界环境...

 茶点故事 阅读 44,135 评论 3 赞 347

男人毒药：我在死后第九天来索命

文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。院中可真热闹，春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...

 开封第一讲书人 阅读 34,520 评论 0 赞 26

一桩弑父案，背后竟有这般阴谋

文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至，却和暖如春，着一层夹袄步出监牢的瞬间，已是汗流浹背。一阵脚步声响...

 开封第一讲书人 阅读 35,757 评论 1 赞 282

情欲美人皮

我被黑心中介骗来泰国打工，没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干..... 1. 我叫王不留，地道东北人。一个月前我还...

 沈念sama 阅读 51,528 评论 3 赞 390

代替公主和亲

正文 我出身青楼，却偏偏与公主长得像，于是被迫代替她去往敌国和亲。传闻我的和亲对象是个残疾皇子，可洞房花烛夜当晚...

 茶点故事 阅读 47,844 评论 2 赞 372

推荐阅读

[更多精彩内容 >](#)

统计 | 用procomp包做PCA主成分分析

PCA 概念主成分分析：Principle Component Analysis 主成分分析就是降维，本来应该有n...

 琼脂糖 阅读 4,064 评论 0 赞 3

R语言主成分和因子分析篇

转载自 R语言主成分和因子分析篇另可参考 R in action读书笔记（19）第十四章 主成分和因子分析 主成分...

 风雨如晦_ 阅读 5,016 评论 0 赞 8

主成分分析法(PCA)(含SVD奇异值分解)等降维(dimensionality reduct...

亲们早安、午安、晚安，上一篇主成分分析法(PCA)等降维(dimensionality reduction)算法-...

 keepStriving 阅读 13,018 评论 0 赞 14

磨叽

我是一个很喜欢磨叽的女孩，这种磨叽时常让我很烦躁，因为这意味着很多宝贵时间就被我这样给无效浪费掉了，我内心很沮...

 梓祺 阅读 389 评论 6 赞 1

知道我为什么单身吗？我的床不行

夏天了，却阴差阳错地做了一个春梦。梦里，和一个似曾相识的女孩谈诗论赋，吟风弄月，谈生活谈人生，谈趣事谈心情，一起游...

 遗弃小屋 阅读 355 评论 0 赞 2

